一、茶文化

1. 不同历史时期茶叶加工方式的变迁以及关键的历史人物。

   （1）药食同源：神农

   （2）原始制茶：煮茶、蒸茶、晒干、烧烤　　郭璞、张揖

   （3）兴于隋唐：制成茶饼

   （4）盛起宋元：龙团凤饼、蒸青散茶、点茶　　宋徽宗赵佶

   （5）焕然明清：废蒸改炒、泡茶　　明太祖朱元璋、乾隆皇帝

   （6）郁勃当代：五彩缤纷

2. 煮茶法、煎茶法、点茶法所属的朝代和技艺特征。

   煮茶法：唐　　加许多佐料

   煎茶法：唐　　不添加繁杂的佐料，程序多，注意掌握火候

   点茶法：宋　　用茶筅搅动，茶末上浮，形成粥面

3. 《大观茶论》原名《茶论》，是宋徽宗赵佶所著的关于茶的专论。

4. 日本荣西禅师在中国潜修佛法，回国著《吃茶养生记》，记录南宋时期流行的制茶和点茶法。

5. 元稹的一至七字诗，以及卢仝的七碗茶诗。

   （1）一至七字诗

   茶。
   香叶，嫩芽。
   慕诗客，爱僧家。
   碾雕白玉，罗织红纱。
   铫煎黄蕊色，碗转曲尘花。
   夜后邀陪明月，晨前命对朝霞。
   洗尽古今人不倦，　将知醉后岂堪夸。

   （2）七碗茶诗

   一碗喉吻润，　两碗破孤闷。
   三碗搜枯肠，　唯有文字五千卷。
   四碗发轻汗，　平生不平事，　尽向毛孔散。
   五碗肌骨清，　六碗通仙灵。
   七碗吃不得也，　唯觉两腋习习清风生。

6. 现代饮茶法的茶艺流程和关键步骤（润具、浸润泡、摇香等）的作用。

   流程：布具、赏茶、润具、置茶、浸润泡、冲泡、温品茗杯、出汤、分茶、奉茶、品饮

   润具：去除消毒液的味道或茶具上的灰尘

   浸润泡：让茶叶片与热水接触，提高其自身温度，促进叶片舒展

   摇香：释放茶叶的香气（可以判断茶叶纯正与否以及品质好坏）

7. 2022 年 11 月 29 日，由我国申报的“中国传统制茶技艺及其相关习俗”入选联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录，至此，我国共有 43 个项目列入联合国教科文组织非物质文化遗产名录、名册，居世界第一。该项目涉及 15 个省（区、市）共 44 个国家级非遗代表性项目，其中，浙江省的 4 个传统制茶技艺项目西湖龙井、婺州举岩、紫笋茶、安吉白茶，以及 2 个茶相关习俗庙会（赶茶场）、径山茶宴是该遗产项目的重要组成部分。

二、茶产业（2023 年的数据大多是从网上查的，不包对，而且也不全，参考意义不大）

1. 2023 年，中国茶叶种植面积大约有_____万亩，列世界第几位？
   5149.76 万亩
2. 2023 年，中国茶叶产量大约_____万吨，列世界第几位？
   354.11 万吨
3. 2023 年，中国茶叶内销总量占世界第几位？
   240.4 万吨
4. 2023 年，中国茶叶出口量大约_____万吨，占世界第几位？
   367542 吨
5. 中国茶叶出口金额占世界第几位？
   17.39 亿美元（2023 年）
6. 2023 年，中国茶叶年人均消费量大约_____克，是大于还是小于世界平均？
   （2020 年是 1.64 千克，2022 年是 1.86 千克，2020 年人均消费量最高是土耳其）
7. 2023 全球茶叶种植面积大约有_____万亩，产量大约_____万吨。
   660.4 万吨
8. 全世界约有多少个国家/地区种茶？
   64
9. 现在和 2000 年相比，世界上最大的产茶国分别是_____、_____。
   中国　印度（1933-2005 期间印度产茶第一）
10. 红茶在世界上的地位（产量约占全球几成）？
    世界首要茶类，产量约占五成
11. 浙江省和西湖区有多少茶叶（面积、产量）？
    浙江省：（2023 年）面积 311.7 万亩，产量 201700 吨，产值 2863600 万元
    西湖区：面积 3 万亩，产量 500~600 吨
12. 世界上最大的茶叶出口国和进口国分别是？
    肯尼亚　巴基斯坦
13. 六大茶类在中国生产量的排序？
    绿红黑乌白黄（由大到小，绿茶最大）
14. 中国有多少个省/市/自治区种茶？
    20

15. 种茶面积、茶叶产量、茶业产值排名前三的省份分别是哪些？

（2023 年）

种茶面积：云贵川（云南、贵州、四川）（云南 770.27 万亩）

茶叶产量：福云川（福建、云南、四川）（福建 483200 吨）

茶叶产值：贵川福（贵州、四川、福建）（贵州 4454000 万元）

16. 中国茶园平均单产约_____公斤/亩，比全球茶园亩产量_____公斤/亩（高/低）？

62.56 公斤/亩　82.72 公斤/亩　低

17. 中国茶叶出口最多的哪个国家？

摩洛哥

18. 中国茶叶出口平均价格约_____美元/公斤，比内销高还是低？

5.55 美元/公斤　低

19. 中国出口最多是什么茶类？约占出口总量的_____%？

绿茶　83.65%

20. 按茶园面积计，2023 年中国茶叶亩产值是_____。

（2021 年按茶园面积计 5981 元，按采摘面积计 6694 元）

三、茶科技

1. 茶树是哪一科植物？起源于哪里？关于其起源的主要证据有哪些？

山茶科，源中国（西南地区 云贵高原）

（1）此处山茶科植物最多，是山茶属植物的分布中心

（2）此处野生茶树最多

（3）此处种内变异最多

（4）此处利用茶最早，茶文化内容最丰富

（5）最早的茶树植物学名：天下“茶”字同一宗，各国“茶”语源中国

（6）茶叶生化成分特征提供的线索：其野生大茶树的简单儿茶素比例高于其他样本

2. 茶树的树型形态有哪几种？

灌木、乔木、小乔木

3. 如何判断一片叶子是茶叶？

（1）叶缘锯齿叶基无

（2）主脉明显侧脉分

（3）叶脉连结成网状

（4）嫩叶背面生茸毛

（5）顶芽腋芽不定芽（顶芽+腋芽=定芽）

4. 茶花什么色？茶花什么季节开？

茶花两性多白色，秋冬开

5. 茶叶特征性成分有哪几种？对应的味道分别是？

茶多酚：　　涩　（记忆：粉色）

咖啡因（碱）：苦　（记忆：艰苦）

茶氨酸：　　鲜爽（记忆：酸爽）

【注】特征成分的要求：

（1）特有的，最多的（2）水溶性成分（3）特殊作用，生理作用

6. 茶叶中经鉴定的内含成分大概有多少种？其中水分含量大约占____%？

700 多种　75~78

7. 茶产量成分、品质成分、营养成分、功效成分有哪些？

（1）产量成分：三大自然物质（糖类+蛋白质+脂类）+ 多酚类　占 90%以上

（2）品质成分：

（a）色：色素（叶绿素、胡萝卜素）、酚类

（b）香：芳香物质（鲜叶中 87 种，绿茶 260 种，红茶 400 多种）

（c）味：多酚类、氨基酸、咖啡因、糖

（3）营养成分：

（a）六大食品营养素：蛋白质、脂质、碳水化合物、维生素、矿物质及微量元素、水

（b）五类（44 种）人体必需营养素：氨基酸、脂肪酸、维生素、无机盐、水

（4）功效成分：茶多酚、茶氨酸、咖啡碱、茶多糖

8. “冷后浑”中主要有什么物质？

咖啡碱、茶黄素、茶红素（“冷后浑”是红茶中的乳状沉淀）

9. 茶多酚氧化聚合形成的主要衍生物是哪些？

茶黄素、双黄烷醇

10. 被誉为“当代茶圣 ”的是____先生，他为新中国茶的发展作出了杰出贡献。

吴觉农（浙江绍兴）

11. 中国茶分哪六大类？分类依据是什么？不同茶类的品质特征有什么区别？

依据制法和品质特征分为以下六类：

茶类	特征工序	品质特征	主要品种	何种发酵
绿茶	杀青	清汤绿叶	炒青、烘青、蒸青； 西湖龙井、安吉白茶	不发酵
黄茶	闷黄	黄汤黄叶	广东大叶青、蒙顶黄芽、君山银针	后发酵
黑茶	渥堆	色泽油黑 汤色橙红	砖茶、普洱茶、六堡茶	后发酵
白茶	萎凋	茶芽满坡 白毫汤色浅淡	白毫银针、白牡丹、贡眉	微发酵
乌龙茶 / 青茶	做青	绿叶红镶边 汤色金黄 香高味醇	凤凰单枞（广东）、铁观音（闽南）、 武夷岩茶、大红袍（闽北）、 东方美人（台湾）	半发酵
红茶	发酵	红汤红叶	红碎茶、工夫红茶	全发酵

12. 绿茶杀青工艺、黄茶闷黄工艺、红茶发酵工艺、黑茶渥堆工艺的特征和目的原理是什么？

（1）绿茶　杀青

目的：（a）**破坏酶的活性**（b）蒸发部分水分（c）散发青气，发展茶香

原则：（a）高温杀青，先高后低（b）抛闷结合，多抛少焖（c）嫩叶老杀，老叶嫩杀

（2）黄茶　闷黄

目的：形成金黄的色泽和醇厚的茶香

（3）黑茶　渥堆

目的：茶叶堆积进行发酵，促进茶叶酵素作用

（4）红茶　发酵

目的：使多酚类物质酶促氧化，形成叶片红变

13. 在茶树生长过程中，影响茶叶品质的环境因子有哪些？

温度、光照、水分、空气、土壤

【注 1】温度、光照与茶多酚的含量成正比，与氨基酸的含量成反比

【注 2】茶树喜光怕晒（耐阴）、喜湿怕涝、喜温怕寒、喜酸怕碱

14. 茶叶氨基酸与茶氨酸的联系与区别？哪种茶中氨基酸含量比较高？

茶氨酸占茶叶氨基酸的 70%以上；茶氨酸产生鲜爽味

白绿 ＞ 红黄 ＞ 乌黑

15. 咖啡碱在茶叶中含量高还是咖啡中高？老茶咖啡碱含量多还是嫩茶中咖啡碱含量多？

茶叶（叫做咖啡碱是因为最早在咖啡中发现）　嫩茶

16. “高山出好茶”的生化机理？

（1）云雾多：氨基酸、叶绿素和水分明显增加

（2）光照柔：有利于氮化合物的增加

（3）湿度高：使茶树新梢鲜嫩不易老

（4）温度低：有利于化学物质转化和积累

（5）土质好：使茶树质量好，茶香滋味丰富

最终形成高山云雾茶的品质结果：

（a）蛋白质、氨基酸：高，鲜爽味增加

（b）茶多酚、儿茶素：低，涩味减少

（c）芳香物质：增多，形成高山特有的茶香

17. 解释世界茶叶生产规律“南红北绿”。

南方茶区纬度低，年均气温高，地表光辐射多，年生长期长，有利于碳素代谢，因此多酚类易于积累，而含氮化合物（如氨基酸）相对较少，适合制红茶；北方茶区相反，茶多酚较少而氨基酸较多，适合制绿茶

18. 抹茶生产中的关键技术是什么？其与绿茶粉相比有什么区别？

蒸汽杀青、风干

19. 茶多酚、儿茶素与 EGCG 之间的关系？

EGCG 是儿茶素的种类之一，儿茶素是茶多酚的成分之一

【注】区分儿茶素和茶素！茶素是咖啡碱的别称（因为咖啡碱在茶叶中的含量高）

20. 茶叶中涩味形成和回甘机理是什么？

（1）涩味主要是多酚类、花青素等

（2）回甘味是由苦涩味与甜味共同作用形成的特定滋味，入口时清甜微苦，口腔内回味较长，甜味随着时间推移逐渐超过苦涩味，最终以甜味结束

（3）茶叶中的茶多酚可以与蛋白质结合，在口腔内质形成一层不透水的膜，口腔局部肌肉收缩引起涩感，造成一开始的苦涩味。若茶多酚含量比较合适，膜的厚薄适中，膜破裂后口腔局部肌肉开始恢复，呈现回甘的滋味。

四、茶健康

1. 茶叶通常呈酸性还是碱性？茶叶是酸性食品还是碱性食品？

   酸性　碱性食品

2. 茶多酚、茶氨酸、咖啡碱分别有什么健康功能？

   （1）茶多酚：

   用于制药，治疗冠心病、高脂血症、糖尿病等

   （2）茶氨酸：

   （a）提高免疫力

   （b）镇静作用，抗焦虑，抗抑郁

   （c）增强记忆，增进智力

   （d）改善女性经前综合征

   （e）增强肝脏排毒功能

   （f）改善睡眠质量

   （3）咖啡碱：

   （a）兴奋——提神醒脑

   （b）强心

   （c）促进消化液分泌

   （d）抗过敏、炎症

   （e）利尿（排毒）

   （f）抗肥胖

3. 茶叶中具有兴奋作用的成分是_____，而_____具有舒缓和镇静作用。

   咖啡因　茶氨酸

4. 如何利用咖啡碱易溶于热水的性质指导特殊人群科学饮茶？

   先用热水泡一次倒掉，去除掉绝大多数的咖啡碱，再泡第二次喝

   【注】六类特殊人群：小孩、非常时期的女生、睡眠不佳者、喝绿茶胃不舒者、高尿酸症（痛风者）、醉酒者。咖啡碱在人体中最后变为尿酸

5. 简述茶叶的主要健康功能。

   （1）三降：降血脂、降血糖、降血压

   （2）五抗：抗衰老、抗辐射、抗病毒、抗癌症、抗抑郁

   （3）其他：减肥、抑菌消炎、增强免疫、镇静安神、改善记忆、清咽解酒、美容祛斑

6. 请从自由基病因学的角度简述茶叶保健功能的作用机理。

   自由基损伤 DNA、脂质、蛋白质，引发生理异常，而茶叶可以清除自由基。这是因为茶叶中的茶多酚可以：

   （1）抑制氧化酶

   （2）与诱导氧化的过渡金属离子络合

   （3）直接清除自由基

   （4）对抗氧化体系的激活（激活自由基的清除体系）

7. 如何从茶类、体质、季节等方面指导日常科学饮茶？

（1）茶类：

（a）六大茶类，健康属性各有所不同，建议交替喝

（b）一天之中，早中晚由轻氧化(发酵)喝到重发酵

（c）一年之中，春夏秋冬由轻氧化(发酵)喝到重发酵

（d）一生之中，随着年龄增大由轻氧化(发酵)喝到重发酵

（2）体质：

（a）燥热体质喝凉性茶，虚寒体质喝温性茶

（b）每种茶类，无论何种体质，小尝一下或是偶尔喝喝都没问题

（c）注意体质的变化，生活习惯与饮茶偏嗜都会影响体质

（d）喝茶总比不喝茶的好

【注】附一张 ppt 上的表格（背不下来，呜呜）

体质类型	喝茶建议
平和质	各种茶类均可
气虚质	普洱熟茶、六堡茶、乌龙茶、富含氨基酸如安吉白茶、低咖啡茶
阳虚质	红茶、黑茶、重发酵乌龙茶（岩茶）、六堡茶 少饮绿茶、黄茶、不饮苦丁茶
阴虚质	多饮绿茶、黄茶、白茶、苦丁茶，轻发酵乌龙茶可，配枸杞子、菊花、决明子，慎喝红茶、黑茶、重发酵乌龙茶
血瘀质	多喝各类茶、可浓些；山楂茶、玫瑰花茶、红糖茶等；推荐茶多酚片
痰湿质	多喝各类茶，推荐茶多酚片，橘皮茶
湿热质	多饮绿茶、黄茶、白茶、苦丁茶，轻发酵乌龙茶可，配枸杞子、菊花、决明子，慎喝红茶、黑茶、重发酵乌龙茶，推荐茶爽
气郁质	富含氨基酸如安吉白茶、低咖啡茶，山楂茶、玫瑰花茶、菊花茶、佛手茶、金银花茶、山楂茶、葛根茶
特禀质	低咖啡茶、不喝浓茶

（3）季节：

（a）春饮花茶理郁气

（b）夏饮绿茶驱暑湿

（c）秋品乌龙解燥热

（d）冬日红茶暖脾胃

此外，还有一些饮茶贴士：

忌饮茶：空腹、睡前、隔夜茶

多饮茶：糖尿、腹泻

宜饮茶：出汗、油食、咸食

早起立即饮淡茶

8. 论述茶叶对现代人心理疾病的防治与缓解作用？

（1）茶叶所含的化学物质对心理疾病的防治与缓解

茶多酚、咖啡碱等提神醒脑、养肝护胃

茶氨酸松弛神经紧张、保护大脑神经、抗疲劳（“新天然镇静剂”）

（2）茶叶所营造的舒适环境对心理压力的缓解作用

茶馆、茶楼、茶庄等为学习和工作劳累的人们提供休憩、娱乐、放松心情的地方

9. 茶叶中的哪些成分对糖尿病有一定缓解作用？

茶多酚、茶黄素、茶多糖（这些成分可以降血糖）

10. 如何判断一个人是否肥胖？简述茶叶降脂减肥的作用和机理。

BMI 超过 28。

乌龙茶中的多酚类化合物对葡萄糖苷酶和蔗糖酶有抑制作用，从而减少或延缓葡萄糖的肠吸收。绿茶、绿茶提取物、EGCG 等通过抑制胰腺中脂肪酶的活性，从而抑制脂肪在消化道内的分解，降低脂肪分解产物（如甘油三酯）在消化道内的吸收，以及激活脂肪组织的激素敏感型脂肪酶活性，从而达到减肥作用。

五、其他补充

【Ch 1】

1. 茶的影响：

（1）茶叶遍布五大洲，喝茶人口 30 亿

（2）茶是生活必需品，也是精神之食粮

（3）国家文化之名片

（4）21 世纪饮料王

（5）茶业乃民生产业

【Ch 2】

2. 茶产业 2022 年的数据（注：1 公顷 = 15 亩）

（1）世界茶产量：647.7 万吨，中国茶产量：318.1 万吨

产量前五：中印肯斯土（中国、印度、肯尼亚、斯里兰卡、土耳其）

中印产量占三分之二

（2）世界种茶面积：532 万公顷（7980 万亩），中国种茶面积：333 万公顷（4995 万亩）

面积前五：中印肯斯越（中国、印度、肯尼亚、斯里兰卡、越南）

中印面积占四分之三

（3）出口量第一是肯尼亚（中国排第二），进口量第一是巴基斯坦（中国没上榜）

3. 中国四大茶区：西南、华南、江南、江北（浙江属于江南茶区）

4. 三茶统筹：茶文化、茶产业、茶科技

5. 茶产业的发展现状：

（1）中国茶，冠世界：

（a）非遗

（b）种植面积、茶叶产量、出口金额、茶叶消费均为世界第一

（2）中国茶，大时代

（a）产值快速增长

（b）人均消费量已超 1500 克（高于世界平均）

（c）人人想学茶

（3）中国茶，迎挑战

（a）发展启示：市场经济、经济发展、政府重视、科技创新、茶健康、茶文化

（b）突出问题：

六大茶，互掐多，情怀少
茶品牌，名牌少，价格乱
成本升，均价落，劳力少
茶安全，有隐患，多误读
茶产品，传统多，创新少
产量增，消费长，不同步
茶生产，单产低，面积增
出口平，利润薄，壁垒多

【Ch 3】

6. 为什么红茶咖啡碱含量更高，但是相比绿茶却不苦？

因为绿茶的咖啡碱是游离状的，一泡就冲出来了；红茶的咖啡碱是络合状的，泡的时候慢慢出来。

7. 同一原料做红茶和绿茶，哪个咖啡碱含量更高？

红茶。因为绿茶在加工时高温杀青，咖啡碱升华完了；另外，红茶自己还会产生咖啡碱。

【注】虽然咖啡碱味苦，但是不能根据绿茶苦就得出绿茶咖啡碱多的结论。

8. 研究茶叶中的生物碱主要是嘌呤碱

9. 茶叶色素通常有脂溶性色素与水溶性色素

（1）脂溶性色素：干茶与叶底的色泽　　（叶绿素类、胡萝卜素类、叶黄素类）

（2）水溶性色素：茶汤　　（花黄素类、花青素类）

10. 绿茶黄绿汤色的主要成分是茶黄素类，不是叶绿素（叶绿素不溶于水）

11. 茶叶氧化程度由小到大：绿白黄青红黑

【注】“茶如女生”之比喻：

绿茶如少女，白茶如恋爱，黄茶如婚恋，青茶如少妇，红茶如老妈，黑茶如中医

【Ch5】

12. 为什么醉酒后慎饮茶？

（1）茶叶会兴奋神经中枢，醉酒后饮茶会加重心脏负担

（2）饮茶会加速利尿作用，使酒精中有毒的醛尚未分解就从肾脏排出，刺激肾脏

13. 可以用茶水服药吗？

慎用

14. 茶科技创新产品研究开发的方向？

从饮茶喝茶回归到吃茶用茶

15. 人体分为哪九大体质？

气虚、阴虚、阳虚

平和、特凛、气郁

血瘀、痰湿、湿热

折一只纸鹭 / 古明地れん